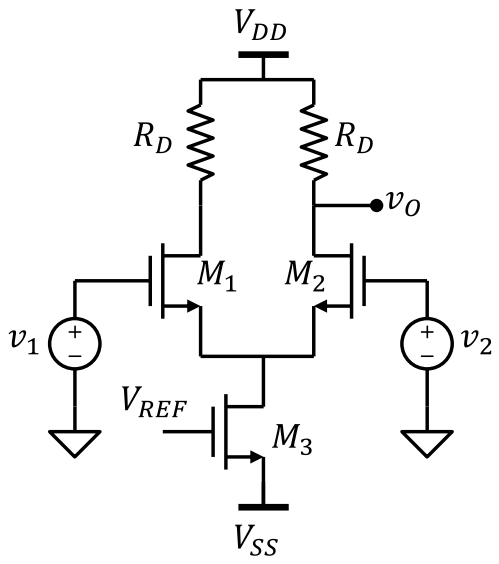
6 Amplificatori multistadio e differenziali

Esercizio 6.1

DATI: V_{DD} = 5V, V_{SS} = -5V, V_{REF} = -3V, R_D = 8kΩ
M_1 e M_2: $k_{n1} = k_{n2}$ = 4mA/V^2, $V_{TN1} = V_{TN2}$ = 1V, $\lambda_{n1} = \lambda_{n2} = 0$
M_3: k_{n3} = 2mA/V^2; V_{TN3} = 1V; λ_{n3}=0.01V^{-1}

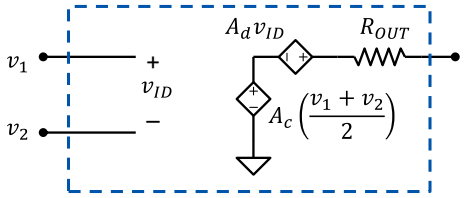
Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2$ = 0V
2. Il guadagno di modo differenziale relativo al segnale differenziale $v_1 - v_2$
3. Il guadagno di modo comune
4. Il CMRR
5. La resistenza di uscita
6. Disegnare il modello elettrico equivalente



Soluzione

1. M_1: V_{GS1} = 1.5V, V_{DS1} = 2.5V, I_{DS1} = 0.5mA,
   M_2: V_{GS2} = 1.5V, V_{DS2} = 2.5V, I_{DS2} = 0.5mA,
   M_3: V_{GS3} = 2V, V_{DS3} = 3.5V, I_{DS3} = 1mA,
2. A_d = 8,
3. A_c = -0.04,
4. CMRR = 200.5
5. R_{OUT} = 8kΩ
6. Modello elettrico equivalente

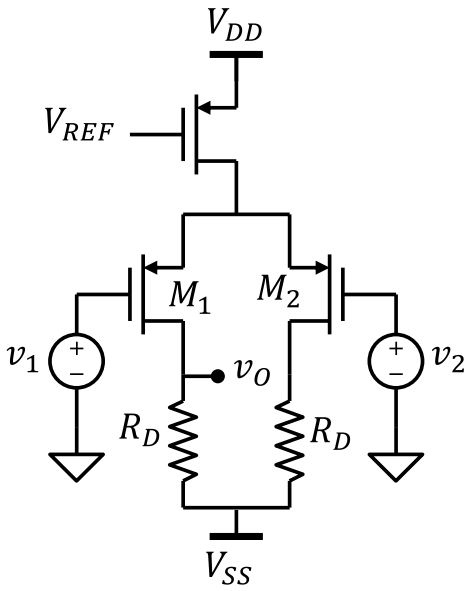


Esercizio 6.2

DATI: V_{DD} = 10V, V_{SS} = -10V, V_{REF} = 7V, R_D = 20kΩ
M_1 e M_2: $k_{p1}=k_{p2}$ = 1mA/V^2, $V_{TP1} = V_{TP2}$ = -2V, $\lambda_{p1}=\lambda_{p2}=0$
M_3: k_{p3} = 1mA/V^2; V_{TP3} = -2V; λ_{p3}=0.01V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2$ = 0V
2. Il guadagno di modo differenziale relativo al segnale differenziale $v_1 - v_2$
3. Il guadagno di modo comune
4. Il rapporto di reiezione del modo comune CMRR
5. La resistenza di uscita



Soluzione

1. V_{GS} = 2V, V_{DS} = 5V, I_{DS} = 0.5mA,
2. A_d = -10,
3. A_c = -0.025,
4. CMRR = 400.5
5. R_{OUT} = 20kΩ

Esercizio 6.3

DATI: V_{DD} = 3V, V_{SS} = -3V

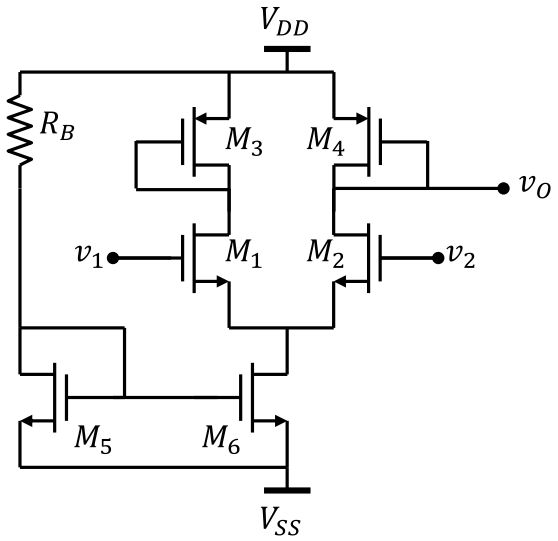
M_1 e M_2: $k_{n1}=k_{n2}$ = 10mA/V^2, $V_{TN1} = V_{TN2}$ = 0.4V, $\lambda_{n1} = \lambda_{n2} = 0$

M_3 e M_4: $k_{p3}=k_{p4}$ = 0.1mA/V^2, $V_{TP1} = V_{TP2}$ = -0.4V, $\lambda_{p3} = \lambda_{p4} = 0$

M_5 e M_6: $k_{n5}=k_{n6}$ = 5mA/V^2, $V_{TN5} = V_{TN6}$ = 0.4V, $\lambda_{n5} = \lambda_{n6}$ = 0.01V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore di R_B per ottenere che la transconduttanza di M_1 e M_2 siano $g_{m1} = g_{m2}$ = 1.5mS (con $v_1 = v_2$ = 0V)
2. Il punto operativo dei MOSFET (con $v_1 = v_2$ = 0V)
3. Il guadagno di modo differenziale relativo al segnale differenziale $v_1 – v_2$
4. Il guadagno di modo comune
5. Il rapporto di reiezione del modo comune CMRR
6. La resistenza di uscita



Soluzione

1. R_B = 13kΩ
2. M_1,M_2: V_{GS} = 0.6V, V_{DS} = 1.2V
   M_3,M_4: $V_{GS} = V_{DS}$ = -2.4V
   M_5,M_6: $V_{GS} = V_{DS}$ = 0.8V
3. A_d = 5,
4. A_c = -0.01,
5. CMRR = 500
6. R_{OUT} = 5kΩ

Esercizio 6.4

DATI: V_{DD} = 10V, V_{SS} = -10V

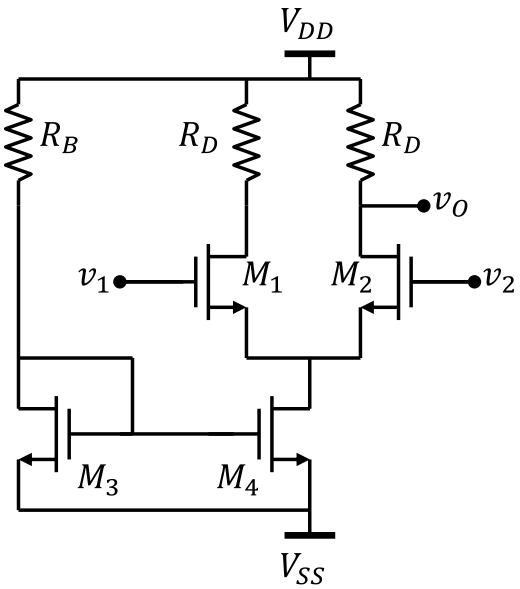
M_1 e M_2: $k_{n1} = k_{n2}$ = 1mA/V^2, V_{TN} = 3V, $\lambda_{n1}=\lambda_{n2}=0$

M_3: k_{n3} = 5mA/V^2; V_{TN} = 3V; λ_{n3} = 0

M_4: k_{n4} = 2mA/V^2; V_{TN} = 1V; λ_{n4}=0.0025V^{-1}

Dato il circuito in figura, calcolare:

1. Il valore della resistenza R_B per ottenere che la corrente attraverso M_4 sia I_{DS4} = 1mA
2. Il valore della resistenza R_D per avere un guadagno di modo differenziale A_d = 10
3. Il punto di polarizzazione dei MOSFET con $v_1 = v_2$ = 0V.
4. Il guadagno di modo comune e il rapporto di reiezione del modo comune (CMRR)
5. La tensione di uscita con quando agli ingressi sono applicate le tensioni:
   a. v_1 = 5mV e v_2 = -5V
   b. v_1 = 10mV e v_2 = 20mV
   c. v_1 = 20mV e v_2 = 10mV



Soluzione

1. R_B = 6.4kΩ
2. R_D = 20kΩ
3. M_1 e M_2: V_{GS} = 4V, V_{DS} = 4V, I_{DS} = 0.5mA
   M_3: $V_{GS} = V_{DS2}$ 4, I_{DS3} = 2.5mA
   M_4: V_{GS} = 4V, V_{DS} = 6V, I_{DS} = 0.5mA
4. A_c = -0.247, CMRR = 40.5
   a) v_o = 100mV; b) v_o = -103.7mV; c) v_o = 96.3mV